

Abdelhak Bourdim

مهندس برمجيات مدمجة أول — C/C++ • RTOS • Embedded Linux

B رخصة القيادة : منطقة باريس، فرنسا الموقع : +33 6 19 51 51 73 الهاتف : abdelhak.bourdim@gmail.com البريد الإلكتروني :
workshop-diy.org الموقع الإلكتروني : linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122 لينكد إن :

التنقل : فرنسا بأكملها، أولوية إيل دو فرانس — متاح فوراً

الكفاءات الرئيسية

C / C++ Linux مدمج RTOS (FreeRTOS, VxWorks) ARM Cortex (M0, M4, A8) STM32 / NXP / Microchip
CAN / CANOpen BLE / USB / TCP-IP مشغلات منخفضة المستوى DO-178 (طيران) IEC 62304 (طبي)
ISO 15118 (V2G) MISRA C الأمن السيبراني المدمج Python / Bash 20+ سنة خبرة

الملف الشخصي

متخصص في البرمجيات المدمجة يتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في تطوير البرامج الثابتة (firmware) والطبقات الوسطى (middleware) والطبقات التطبيقية — bare metal و RTOS و Linux المدمج — للأنظمة الحرجة والصناعية. تصميم المشغلات منخفضة المستوى، وحزم الاتصالات (CAN, BLE, USB, TCP/IP) والتطبيقات المدمجة على معماريات ARM Cortex و STM32 و NXP و Microchip.
حلول معتمدة في قطاع الطيران (DO-178 — Safran, Thales)، الطب (IEC 62304 — GE Healthcare, Sorin)، السيارات (Valeo, Arkamys)، الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Linky — Enedis)، أنظمة الدفع (Cartadis) والشحن الذكي V2G (E2-CAD — ISO 15118). تطوير متوافق مع MISRA C.

الخبرة المهنية

Eragny (95) — E2-CAD

مايو 2025 – مارس 2026

مهندس برمجيات مدمجة — شحن المركبات الكهربائية / V2G

محطة شحن المركبات الكهربائية — IP Iotecha

- هندسة عكسية وتحليل الشيفرة المصدرية (البنية الثابتة والديناميكية)
 - مراجعة الشيفرة المدمجة على 3 بطاقات (STM32, Microchip PIC)، أدوات التصحيح (nsprog, ST-Link)
 - تحليل بروتوكولات الاتصال بين وحدات Linux والبطاقات المدمجة (Saleae, I2C, RS232)
 - تطوير إضافات Python وإنشاء تقارير ويب HTML في الوقت الفعلي
 - تصميم وإعداد منصة الاختبار: دمج أدوات Chargebyte، محاكي المركبة الكهربائية
 - تصحيح الأخطاء وتشغيل محطات الشحن (OCPP, ISO 15118, HomePlug Green PHY, PLC)
- البيئة : Linux Embedded, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, Python, Bash

Créteil (94) — Safran

مارس 2024 – مايو 2025

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC)

Solid State Power Controller — مشغلات منخفضة المستوى

- تطوير وتحديث المشغلات منخفضة المستوى بلغة C لنظام SSPC
- إعداد أدوات التسجيل للتشخيص وتتبع التبادلات
- كتابة وتنفيذ اختبارات التحقق على الهدف باستخدام Lauterbach TRACE32
- برمجة Bash/Awk لأتمتة عمليات الاختبار

البيئة : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Massy (91) — Asterios Technologies

أغسطس 2023 – فبراير 2024

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (اختبارات SOM)

T1042SOM — اختبارات برمجية

- تطوير اختبارات التحقق بلغة C لوحدة SOM (معالج T1042)
- تحليل أخطاء المعالج وتحديد الحلول البرمجية البديلة
- كتابة وثائق الاختبار المتوافقة مع متطلبات المشروع

البيئة : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

مهندس برمجيات مدمجة — راديو الدفاع

مشاريع LPM + N-MMR — إعداد المهام واستقبال متعدد الأوضاع

- تطوير الطبقات التطبيقية تحت Linux المدمج بلغة C/C++ لمشروعين
- سكريبتات إدارة التكوين والأتمتة (Bash, Curl, Tshark)
- تطوير وتنفيذ اختبارات HLT (اختبارات المستوى العالي)
- إصلاح الأخطاء وتحليل بروتوكولات الشبكة (Websockets)

البيئة : Linux Embedded, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

مارس – أبريل 2022

مهندس برمجيات مدمجة — تدقيق الاختبارات

- تدقيق عمليات الاختبار والأدوات (NI Mastre, Vector CANoe)
- اقتراحات للأتمتة ومراجعة متطلبات العميل/النظام

البيئة : NI Mastre, Vector CANoe

Levallois-Perret (92) — Arkamys

يوليو 2021 – فبراير 2022

مهندس برمجيات مدمجة — صوت السيارات

- تطوير إضافات GStreamer ومشغلات CAN (ELM327)، أدوات التشخيص
- اختبارات الوحدة والتكامل (Valgrind)، نظام البناء Buildroot

البيئة : Linux Embedded, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

Vélizy-Villacoublay (78) — Thales

نوفمبر 2020 – يونيو 2021

مهندس برمجيات مدمجة — القطار المستقل (ATO)

- ترحيل التطبيق من 32 بت إلى 64 بت على منصة Linux المدمج
- تعريف وتنفيذ بروتوكولات الاتصال IPC
- تطوير أدوات تشخيص الشبكة واختبارات التكامل

البيئة : Linux Embedded, C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Python, Jira

(75) باريس — PK Vitality

يونيو – سبتمبر 2020

مهندس برمجيات مدمجة — جهاز طبي (CGM)

- تطوير HAL (AFE AD5940, PMIC DA9070)، مشغل QSPI، NRF52840، BLE
- شاشة لمس STM32 TouchGFX، FreeRTOS، وضع الطاقة المنخفضة
- اختبارات مخبرية وتوثيق Doxygen (متوافق مع IEC 62304)

البيئة : STM32L4S9، NRF52840، C، C++، FreeRTOS، BLE، TouchGFX، Doxygen

Montreuil / Vancouver, Canada — Zodiac Aerospace (Safran)

فبراير 2017 – مارس 2020

مهندس برمجيات مدمجة — الطيران (SSPC A350)

- تكيف الطبقات منخفضة المستوى: مشغلات RS485، CAN، ذاكرة حرارية (dsPIC33)
- تنفيذ بوابة uAFDX إلى CAN ووظائف التشخيص
- تطوير وتحسين الطبقات التطبيقية SSPC A350
- اختبارات التحقق والتوثيق وفقاً لمعايير الطيران
- حملة اختبارات طيران في جامعة بريتش كولومبيا، فانكوفر، كندا (شهادة DO-178)

البيئة : Microchip dsPIC33، MPLAB، TI Concerto، CCS Studio، C

Nanterre (92) — Enedis

مايو 2015 – سبتمبر 2016

مهندس الأمن السيبراني المدمج — الشبكة الذكية

- تشخيص وتدقيق أمني لمركزات Linky
- اختبارات الاختراق على أنظمة Linux المدمجة (Kali Linux، Nmap)
- التنصت واختبار البروتوكولات (Wireshark، Tshark، Scapy، SDR)
- تدقيق ومراجعة الشيفرة مع المصنعين (Sonar، PC Lint)

البيئة : Kali Linux، Embedded Linux، Nmap، Wireshark، Scapy، SDR، Python، Bash

Clamart (92) — Sorin

نوفمبر 2014 – أبريل 2015

مهندس برمجيات مدمجة — طبي (BLE جهاز تنظيم ضربات القلب)

- التحقق من وحدة Bluetooth Smart، ملف خدمة المنفذ التسلسلي
- بروتوكول اتصال الهاتف الذكي وتطبيق Android

البيئة : Cortex M0، Keil، C، BLE، Android

Buc / USA — General Electric Healthcare

2012 – 2014

مهندس برمجيات مدمجة — التصوير الطبي

- دمج حزمة CANOpen (تابع/رئيسي)، مشغلات وخدمة CAN
- نقل نواة CMX-RTX، دعم تقني لفريق الولايات المتحدة

البيئة : TI TMS320، ARM Cortex A8، VxWorks، C، C++

باريس — Photomaton / BCM / Vertical M2M / PGS

2010 – 2012

أنظمة الدفع والقراءة عن بعد — تطوير مدمج + حاسوب على NXP LPC (USB، RFID، GSM/GPRS، Bluetooth)

Fontenay-sous-Bois (94) — Cartadis

أكتوبر 2001 – ديسمبر 2009

8 سنوات — محطات التحكم في الوصول والدفع: مشغلات، تطبيقات مدمجة، حزم USB/TCP/IP، تشفير DES/RC4، Hitachi H8S، NEC V853 (AT91)

الكفاءات التقنية

لغات البرمجة	C، C++، Python، Bash، Assembly، Perl، Awk
OS / RTOS	Embedded Linux، VxWorks، FreeRTOS، UCOSII، Tnkernel
المتحكمات الدقيقة	ARM Cortex (M0، M4، A8)، STM32، NRF52، ESP32، Microchip PIC/dsPIC، NXP LPC، TI DSP/Concerto
البروتوكولات / الناقلات	CAN، CANOpen، SPI، I2C، RS232، RS485، UART، USB، BLE، AFDX، Ethernet، TCP/UDP
الحزم	TCP/IP، USB Host/Device/HID، BLE، CANOpen، RFID، GStreamer
الأمن / الدفع	بطاقة ذكية، USB CCID، DES، RC4، RFID Mifare، اختصار اختراق مدمج
الأدوات	Lauterbach TRACE32، IAR، Keil، MPLAB، CCS Studio، Green Hills، Buildroot، CubeMx، TouchGFX
الإدارة	Git، Synergy، Jira، Polarion، Doxygen، Wireshark، Saleae

التكوين	قطاعات النشاط
AFPA, Champs-sur-Marne, فرنسا مهندس تصميم الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية Tenon, باريس, فرنسا دراسات عليا — الأجهزة الطبية الحيوية جامعة بومرداس، الجزائر مهندس في الإلكترونيك، تخصص اتصالات	الطيران (Safran, Thales, Zodiac) الطب (GE Healthcare, Sorin, PK Vitality) السيارات (Valeo, Arkamys) الطاقة / الشبكة الذكية (Enedis — Linky) شحن المركبات الكهربائية / V2G (E2-CAD) إنترنت الأشياء / M2M (Vertical M2M) الدفع (Cartadis, Photomaton, BCM)
اللغات	العمل الجماعي
الفرنسية الإنجليزية العربية	Workshop-DIY المؤسس — (77) Chelles, فرنسا — منذ 2020 جمعية روبوتيك وSTEM للشباب (6-12 + سنة) تصميم مجموعة روبوت ESP32 (BLE, WiFi, محركات سيرفو, مستشعرات) +18 ورشة عمل : micro:bit, Arduino, ذكاء اصطناعي, طباعة ثلاثية الأبعاد workshop-diy.org